八年级 Eureka Math 6–8 · 第7模块 A主题 · 平方根和立方根

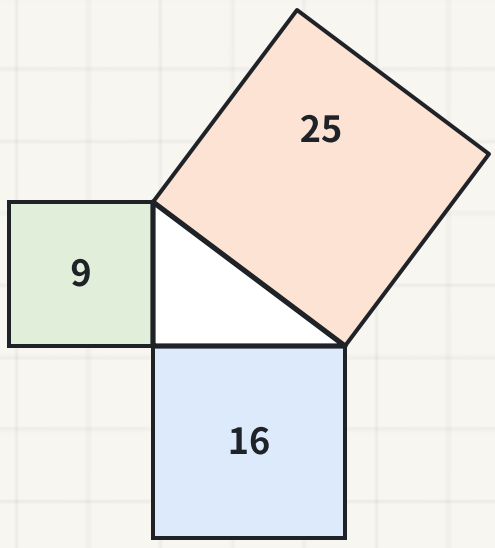
平方根和立方根

平方根和立方根

（勾股定理 · 平方根 · 立方根）

01 勾股定理

$a^2 + b^2 = c^2$



示例

直角边 3、4，斜边 5

$3^2 + 4^2 = 5^2$

$9 + 16 = 25$

$a^2 + b^2 = c^2$

↓

02 平方根

$\sqrt{n}$

$\sqrt{n}$：面积为 n 的正方形的边长

$x^2 = 9 \rightarrow x = 3 = \sqrt{9}$

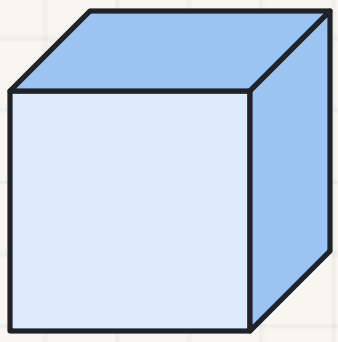
$x^2 = 2 \rightarrow x = \sqrt{2}$

$\sqrt{2}$ 是无理数：不能写成两个整数的比

↓

03 立方根

体积求棱长



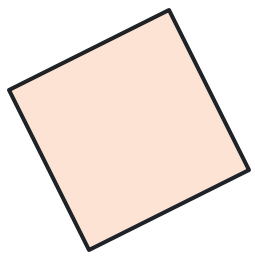
体积 8 的正方体

棱长 $= \sqrt[3]{8} = 2$

$2^3 = 8$

记一记

- $\sqrt{n}$ · 平方等于 n 的正数
- **立方根** · 立方等于 n 的数
- $\sqrt{2}$ · 无理数



教材来源：Eureka Math 八年级 第7模块 A主题 · Great Minds（CC BY-NC-SA 4.0）